

C.N. BIANCHI¹, R. PRONZATO¹, R. CATTANEO-VIETTI¹, L. BENEDETTI CECCHI², C. MORRI¹,
M. PANSINI¹, R. CHEMELLO³, M. MILAZZO³, S. FRASCHETTI⁴, A. TERLIZZI⁴, A. PEIRANO⁵,
E. SALVATI⁶, F. BENZONI⁷, B. CALCINAI⁸, C. CERRANO¹, G. BAVESTRELLO⁸

¹ Dipartimento Territorio e Risorse, Università di Genova, Corso Europa, 26 - 16132 Genova, Italia.

² Dipartimento di Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente, Università di Pisa, Via Volta, 6 - 56126 Pisa, Italia.

³ Dipartimento di Biologia Animale, Università di Palermo, Via Archirafi, 18 - 90123 Palermo, Italia.

⁴ Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università di Lecce
Via Provinciale Lecce-Monteroni - 73100 Lecce, Italia.

⁵ Centro Ricerche Ambiente Marino, ENEA Santa Teresa, CP 224 - 19100 La Spezia, Italia.

⁶ ICRAM, Via di Casalotti, 300 - 00166 Roma, Italia.

⁷ Civico Acquario e Stazione Idrobiologica di Milano, Viale G.B. Gadio, 2 - 20121 Milano, Italia.

⁸ Istituto di Scienze del Mare, Università di Ancona, Via Brezze Bianche - 60131 Ancona, Italia.

CAPITOLO 6

I FONDI DURI

Indice

- 6.1 Introduzione
- 6.2 Aspetti generali dei campionamenti in immersione subacquea
- 6.3 Rappresentatività del campionamento
 - 6.3.1 Accuratezza
 - 6.3.2 Precisione
 - 6.3.3 Diagnostiche
- 6.4 Scelta dell'unità di campionamento
 - 6.4.1 Area minima
- 6.5 Descrittori numerici
 - 6.5.1 Valutazioni qualitative e quantitative
 - 6.5.1.1 Biomassa e biovolume
 - 6.5.1.2 Abbondanza e densità
 - 6.5.1.3 Copertura e ricoprimento
 - 6.5.1.4 Frequenza
 - 6.5.2. Valutazioni semi-quantitative
- 6.6 Metodi di campionamento
 - 6.6.1 Metodi diretti di prelievo
 - 6.6.1.1 Grattaggio
 - 6.6.1.2 Sorbona
 - 6.6.1.3 Trattamento dei campioni in laboratorio
 - 6.6.2 Metodi fotografici e visivi
 - 6.6.2.1 Rilevamento fotografico
 - 6.6.2.2 Censimenti visivi
 - 6.6.2.2.1 Transetti
 - 6.6.2.2.2 Quadrati
- 6.7 Endobenthos perforante
 - 6.7.1 Analisi quantitativa della bioerosione
 - 6.7.1.1 Metodi indiretti e diretti
 - 6.7.1.1.1 Biomassa
 - 6.7.1.1.2 Biovolume
 - 6.7.1.2 Stima dei tassi e della modalità di bioerosione
 - 6.7.2 Studio morfologico delle perforazioni
- 6.8 Bibliografia

6.1 Introduzione

I fondi rocciosi costieri, comunemente riferiti con il termine di fondi duri, rappresentano una frazione quantitativamente insignificante nell'ambiente marino, se confrontati con lo sviluppo spaziale dei fondi molli, eppure rivestono un interesse scientifico ed economico assolutamente paragonabile. Ciò non sorprende in quanto le comunità che vi si instaurano consentono lo studio di numerosi processi ecologici (competizione, cascate trofiche, strutturazione di habitat, ecc.) di valore generale e rappresentano una grande riserva di biodiversità. L'eterogeneità dei fondi duri è infatti molto maggiore di quella dei fondi molli, determinando una ricchezza di situazioni e di popolamenti diversificati che contrastano vistosamente con l'apparente uniformità dei fondi molli. Inoltre, i fondi duri sono spesso caratterizzati da organismi sessili a struttura modulare (alghe, poriferi, cnidari, briozoi, tunicati), che non trovano corrispondenza in altri ambienti.

Il notevole valore economico dei fondi duri è dovuto sia alla pesca, in quanto ospitano una fauna alieutica di grande valore commerciale, sia alla loro attrazione nei confronti del turismo, in particolare di quello nautico e subacqueo. Non è un caso che praticamente tutte le aree marine protette vengano istituite in corrispondenza di coste rocciose. In anni recenti si è compreso che l'impatto della pesca e della frequentazione turistica crea problemi di gestione dei fondi rocciosi che richiedono, a loro volta, una migliore conoscenza della loro ecologia.

Importanza scientifica ed economica e necessità di gestione integrata richiedono dunque ulteriori ed approfonditi studi sulla distribuzione spazio-temporale e sulla dinamica delle comunità, nonché sulle strategie vitali delle specie che le compongono. La difficoltà di tali studi in un ambiente complesso come quello roccioso, fa sì che le metodiche di indagine siano più numerose e meno standardizzate di quelle utilizzate per i fondi molli. Un'ulteriore difficoltà risiede nel fatto che per studiare efficacemente i fondi duri costieri è necessario adottare tecniche in immersione subacquea, che solo in anni recenti sono diventate patrimonio comune ai biologi marini (Bianchi e Morri, 2000). In questo capitolo vengono presentate alcune delle principali metodiche, con particolare riguardo a quelle tradizionalmente utilizzate nei mari italiani (Pansini e Pronzato, 1982; Balduzzi *et al.*, 1986; Bianchi *et al.*, 1991). Ci si limiterà ai rilevamenti e campionamenti di tipo strettamente biologico, mentre le metodiche di misurazione di fattori ecologici in senso lato si possono trovare in altri lavori (Colantoni, 1982; Mazzella *et al.*, 1986; Sgorbini *et al.*, 1988) e sono trattati nel dettaglio nel Capitolo 1 di questo Manuale.

6.2 Aspetti generali dei campionamenti in immersione subacquea

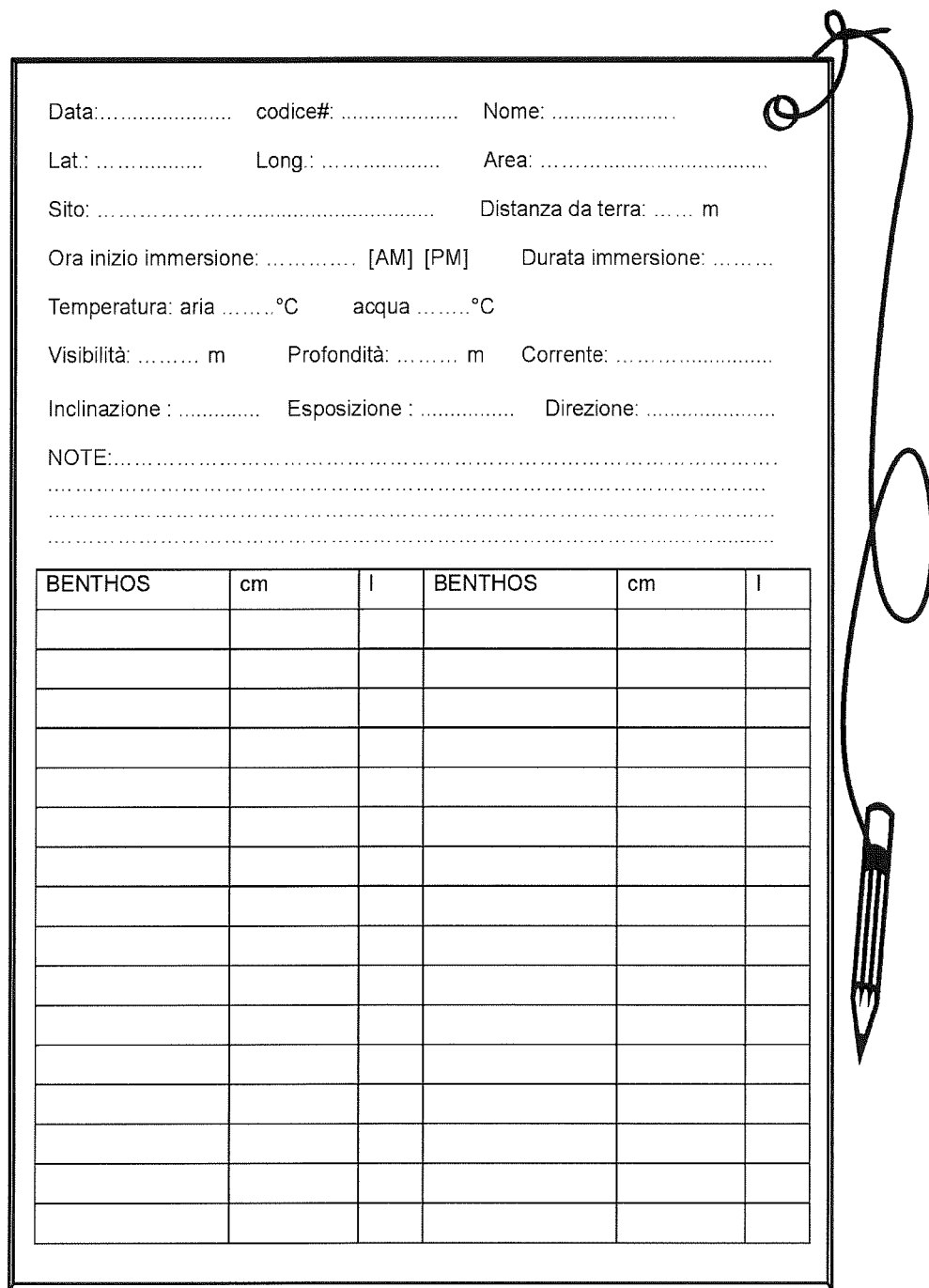
La programmazione del campionamento (casualità, repliche, ecc.) si effettua con gli usuali approcci generali validi in tutti gli ambienti e con tutte le metodiche (vedi Cap. 13 di questo Manuale), ma presenta, per i fondi duri, aspetti particolari, legati sia alla loro grande complessità ed eterogeneità, sia al fatto di lavorare in immersione subacquea. Il sommozzatore, che contrariamente a chi lavora in ambiente terrestre o con metodi dalla superficie ha un campo visivo sempre limitato, può più facilmente lasciarsi influenzare da aspetti particolari del fondale. Per una scelta casuale delle stazioni di campionamento vengono generalmente usati due sistemi: 1) si porta sott'acqua una tabella plastificata con i numeri casuali, da sorteggiare direttamente sul fondo prima di eseguire il campionamento; 2) si sorteggiano preventivamente percorsi e distanze a partire da un punto sul fondale che verrà scelto in corrispondenza di un riferimento agevole.

Qualunque siano i criteri di programmazione adottata, essi devono assolutamente conciliare rigore scientifico e sicurezza in immersione. Il rilevamento subacqueo richiede che il sommozzatore scientifico abbia un allenamento costante all'immersione, soprattutto quando il lavoro deve essere effettuato in condizioni ambientali difficili (acque fredde, scarsa visibilità, buio, corrente, ecc.). Sono infatti indispensabili un'elevata acquaticità ed un'ottima padronanza delle attrezzature e della strumentazione, in quanto l'attenzione sarà inevitabilmente rivolta più al lavoro da svolgere che non al controllo dell'andamento dell'immersione: questo rimane così prevalentemente affidato agli automatismi acquisiti con la pratica. Per questi motivi, la programmazione dell'immersione deve essere particolarmente rigorosa ed attenta (Colantoni e de Strobel, 1980).

Nella programmazione dell'immersione deve essere tenuto conto dei tempi non solo rispetto alla profondità, ma anche rispetto alla temperatura dell'acqua, in quanto il sommozzatore scientifico svolge spesso un'attività piuttosto statica ed è quindi più facilmente esposto al freddo. È da tenere presente, inoltre, che l'efficienza del lavoro diminuisce con l'aumentare della profondità anche in subacquei esperti ed abituati alle immersioni profonde: oltre i 30 m è sempre opportuno preventivare tempi doppi a parità di lavoro. L'immersione deve essere condotta in coppia, ed i due sommozzatori, dei quali va curato al massimo l'affiatamento, devono essere equivalenti sia dal punto di vista della preparazione strettamente subacquea, sia come capacità di lavoro scientifico in immersione. Esistono casi in cui è meglio, in termini di efficienza, che il lavoro sia condotto da un singolo sommozzatore: il compagno funge allora da sommozzatore d'appoggio.

Per l'annotazione delle osservazioni effettuate in immersione si usano lavagnette bianche di laminato plastico e matite di grafite. Esistono molti materiali per le lavagnette: tra i più adatti si possono ricordare il polistirolo compresso, che ha la caratteristica di essere galleggiante, ed il PVC, non galleggiante. È importante che la superficie della lavagnetta non sia lucida né eccessivamente liscia, perché la matita vi scriverebbe male. Le dimensioni ideali di una lavagnetta sono all'incirca di 20 × 30 cm o un po' meno, in quanto rappresentano il miglior compromesso tra disponibilità di spazio e limitazione d'ingombro (inoltre sono fotocopiable sull'usuale formato A4). È utile predisporre la lavagnetta secondo uno schema guidato a seconda di quello che si dovrà fare, in modo da agevolare il più possibile il lavoro sott'acqua (Fig. 1). Infine, sulla lavagnetta possono essere fissati bussola e/o profundimetro e può essere inserito un clinometro. Alla fine dell'immersione è necessario ricopiare quanto prima possibile la lavagnetta sul quaderno immersioni, che deve essere appositamente strutturato per le osservazioni scientifiche (Abbiati *et al.*, 1989). In alcuni casi, sono anche stati impiegati registratori a cassetta scafandrati, su cui il sommozzatore può registrare a voce i dati rilevati. Tale sistema è utile quando il sommozzatore scientifico compie osservazioni lungo un percorso effettuato con veicoli autonomi o trainati, in quanto l'uso di un registratore lascia le mani libere e non è necessario fermarsi per scrivere. Per contro, presenta alcuni svantaggi: i) è necessario usare una maschera granfacciale; ii) la chiarezza vocale è spesso mediocre; iii) richiede molto tempo, finita l'immersione, per la trascrizione del nastro; iv) come tutta la strumentazione scafandrata, può subire infiltrazioni d'acqua o allagamenti.

Utili referenze per la programmazione e l'esecuzione delle immersioni di tipo scientifico si possono inoltre trovare in Melegari (1969), Woods e Lithgoe (1971), Drew *et al.* (1976), Earll (1977), Colantoni (1980), Gamble (1984), Hiscock (1987), Flemming e Max (1996), NOAA (2002).



Data: codice#: Nome:

Lat.: Long.: Area:

Sito: Distanza da terra: m

Ora inizio immersione: [AM] [PM] Durata immersione:

Temperatura: aria°C acqua°C

Visibilità: m Profondità: m Corrente:

Inclinazione : Esposizione : Direzione:

NOTE:.....
.....
.....

BENTHOS	cm	I	BENTHOS	cm	I

Fig. 1 - Esempio di impostazione della lavagnetta subacquea per l'annotazione dei dati raccolti durante l'esecuzione di un transetto.

via dal flusso ricada in un setaccio (con luce di maglia sempre non superiore a 400 μm) sottostante.

Il materiale raccolto dal setaccio viene poi trasferito in una vaschetta. Le operazioni procedono esaminando sotto una lente luminosa da tavolo o uno stereomicroscopio da dissezione sia la bacinella del campione sia la vaschetta della fauna vagile, separando e raccogliendo manualmente i singoli organismi. È necessario rompere delicatamente gli eventuali blocchi di concrezione e frugare accuratamente tra le fronde algali per recuperare tutta la fauna vagile.

Nel corso dell'analisi dei campioni, freschi o fissati che siano, le alghe e la fauna sessile (ivi compresi gli epifiti) vanno distaccati dal substrato con estrema attenzione, utilizzando bisturi e scalpellini da laboratorio. Nel caso di specie incrostanti, è talvolta necessario tenere anche un pezzo del substrato, perché il tentativo di distacco potrebbe comportare la distruzione dell'organismo.

Le diverse specie (o *taxa* superiori) smistate vanno conservate in barattolini di dimensioni adeguate in un liquido appropriato (alcol al 70% per organismi con strutture calcaree, formalina neutra al 4% per organismi a corpo molle) fino alla loro completa determinazione ed enumerazione. Eventuali collezioni di riferimento potranno essere mantenute in alcol.

Le operazioni sopra menzionate sono descritte con maggiore dettaglio anche nel Cap. 4 di questo Manuale.

6.6.2 Metodi fotografici e visivi

Obiettivi

Si tratta di metodi definiti non distruttivi, in quanto non comportano il prelievo degli organismi: i campioni sono in questi casi costituiti da fotografie o registrazioni video, oppure da inventari e conteggi effettuati direttamente in immersione con censimento visivo.

Per quanto riguarda il primo metodo, la fotografia vanta una tradizione d'uso ed una standardizzazione operativa molto maggiore del video, che ha cominciato ad essere usato solo in tempi recenti e più a scopo di documentazione e esplorazione che di vero e proprio rilevamento (George *et al.*, 1985). Il secondo metodo richiede un censimento visivo (*visual census*) e comporta il riconoscimento degli organismi sott'acqua: può pertanto essere effettuato solo da sommozzatori scientifici esperti.

6.6.2.1 Rilevamento fotografico

Materiali ed equipaggiamenti necessari

Macchina fotografica stagna o scafandrata, flash subacqueei, obiettivi macro o grandangolari per particolari esigenze, quadrati o cornici di riferimento, rullini fotografici, videocamera o cinepresa subacquea, nastri video.

Metodo di campionamento

Il rilevamento fotografico sui fondi duri consiste nel fotografare una superficie definita, solitamente delimitata da una cornice che funge da riquadratore, garantendo il parallelismo della pellicola rispetto al fondale tramite un distanziale rigido.

Per piccole superfici vengono utilizzati tubi di prolunga (macrofotografia). Per

superfici comprese tra 70 cm² e 400 cm² vengono impiegati sistemi *close-up*, eventualmente con lenti aggiuntive: il sistema Nikonos, purtroppo attualmente fuori produzione, è tuttora il più utilizzato (Tab. 3). Per superfici più ampie, fino a circa 1 m² (Fig. 9), può essere preferibile utilizzare un obiettivo grandangolare; in questo caso, il flash deve essere dotato di diffusore onde evitare discrepanza di illuminazione (e

Obiettivo	Superficie campionata
UW Nikkor 80 mm	7 × 10 cm
Nikkor 35 mm	13 × 19 cm
Nikkor 28 mm	16 × 24 cm

Tab. 3 - Superfici rilevabili, in funzione di diversi obiettivi, con fotocamera della serie Nikonos e complesso macro originale.

differenti leggibilità) tra centro e bordi dell'immagine. È sempre consigliabile l'uso di due flash subacquei amovibili montati su staffa di cui uno adibito a servoflash. Per fotografie effettuate a circa 1 m di distanza, la distorsione sferica dovuta all'uso del grandangolo è trascurabile (Sgorbini *et al.*, 1996).

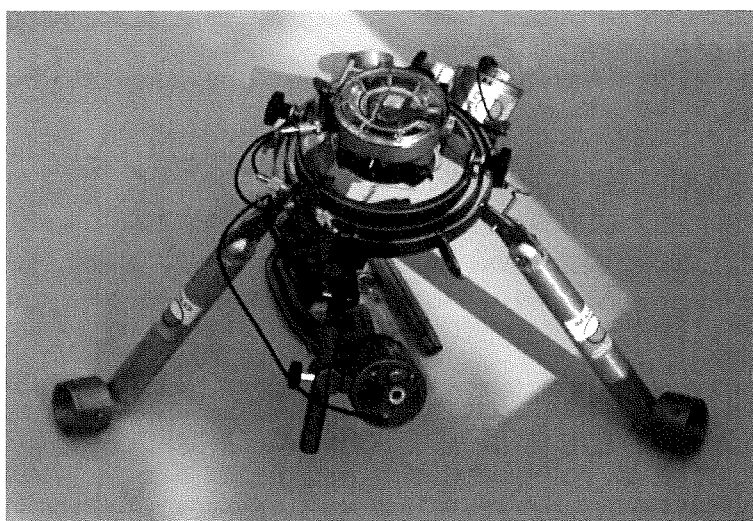


Fig. 9 - Apparatto per rilevamento fotografico subacqueo *time-lapse*.

Nel caso si volesse costruire un distanziale *ad hoc*, le misure dei lati *a* e *b* del campo inquadrato (nel formato 24 (36 mm)) si possono calcolare con le seguenti formule:

$$a = 0,56 \times 2d \times \tan \alpha / 2 \quad b = 0,83 \times 2d \times \tan \alpha / 2,$$

dove *d* = distanza di ripresa misurata dal piano della pellicola, e α = angolo di ripresa in acqua dell'obiettivo (per gli obiettivi Nikkor: 35 mm → 46,5°; 28 mm → 59°; 15 mm → 94°).

La distanza focale deve essere regolata su infinito o sul minimo a seconda del mezzo utilizzato (*close-up*, lenti o tubi di prolunga) e della casa costruttrice. È consigliabile lavorare in modalità automatica in maniera che la potenza del lampo sia proporzionale alla luce riflessa dal soggetto. Il diaframma dell'obiettivo va impostato

sull'apertura minima possibile in relazione alla potenza dei mezzi di illuminazione (in genere tra 16 e 22).

Problematiche e consigli pratici

Oltre che a scopo di documentazione, la fotografia subacquea trova ampie applicazioni nella valutazione delle modalità di distribuzione spaziale e/o di evoluzione temporale di popolazioni e/o popolamenti (Pronzato, 1997). Per quanto riguarda la distribuzione spaziale, il rilevamento fotografico subacqueo permette di raccogliere informazioni sia sulla densità di singole specie sia sulla struttura di comunità. Per lo studio di serie temporali, possono essere programmate serie crono-fotografiche su postazioni fisse: le informazioni ottenute vanno dalle variazioni individuali (cicli biologici, evoluzione di patologie) alla dinamica di popolazione, e dalla colonizzazione del substrato allo sviluppo di comunità. Per serie temporali molto brevi, quando si vogliano studiare fenomeni che si svolgono nell'arco di alcune ore o ritmi circadiani, sono di particolare utilità le fotocamere *time-lapse* (Fig. 10): l'apparecchiatura realizzata da Cicogna e Pronzato (1985) rappresenta uno strumento semplice, economico e versatile, adatto ad operare in ambienti diversi in completa autonomia ed automatismo.

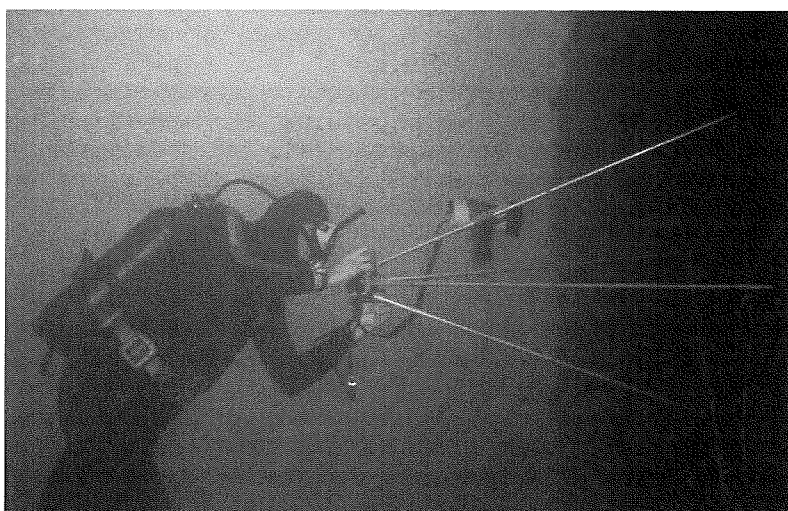


Fig. 10 - Esempio di campionamento fotografico del popolamento di una parete rocciosa con un sistema autocostruito di distanziale e riquadratore che permette di riprendere ad ogni scatto 1 m² di fondale.

L'equipaggiamento per il campionamento fotografico può essere assai diverso a seconda delle finalità ed in relazione alla torbidità dell'acqua e del minore o maggior sviluppo dello strato elevato del popolamento in esame. Attualmente sono disponibili fotocamere (e videocamere) digitali affidabili ed efficienti. La maggior parte delle applicazioni documentate in letteratura, però, riguarda l'uso di fotocamere 35 mm, stagne o scafandrate, munite di pellicole invertibili a colori di sensibilità compresa tra i 50 ed i 100 ISO.

Nel caso in cui con un unico rullino si debbano campionare più siti, è consigliabile frapporre uno scatto di separazione tra la serie di campioni di un sito e quella del

successivo. Lo scatto di separazione può essere fatto sulla lavagnetta in cui saranno riportati tutti i dati relativi al campionamento.

In laboratorio, le diapositive possono essere analizzate al binoculare utilizzando un supporto che permetta di sovrapporre all'immagine una griglia regolare trasparente. Oppure si può proiettare l'immagine su uno schermo e sovrapporre la griglia. In casi specifici (ma le procedure sono più lunghe e laboriose) ci si può anche avvalere di *software* di analisi d'immagine come ad esempio NIH-image, liberamente scaricabile dalla rete ai siti <http://rsb.info.nih.gov/nih-image/> (versione per Macintosh) o al sito <http://www.scioncorp.com/> (versione per Windows).

6.6.2.2 Censimenti visivi

Nel corso del rilevamento con tecniche di censimento visivo, il sommozzatore scientifico rivolge tipicamente la propria attenzione alle cosiddette specie cospicue. Si tratta di specie non criptiche, di taglia sufficientemente grande da poter essere agevolmente riconosciute ed identificate in immersione e fisionomicamente vistose, in termini di abbondanza e/o biomassa e/o ricoprimento. È da tenere presente che l'elenco delle specie cospicue che si possono osservare nel corso di una immersione non può mai essere considerato in alcun modo alternativo (ma piuttosto complementare) dell'inventario floro-faunistico che si può ottenere solo attraverso un adeguato numero di prelievi diretti.

Le tecniche di censimento visivo si riducono sostanzialmente a due tipologie fondamentali: 1) rilevamento lungo un percorso stabilito (transetto); 2) rilevamento puntiforme in un sito specifico e ben delimitato da un'area di riferimento (quadrato). Entrambi i metodi derivano dalla pratica dell'ecologia terrestre e sono stati adattati all'ambiente marino senza sostanziali modifiche.

6.6.2.2.1 Transetti

Il significato primario della parola italiana "transetto" (cui corrisponde l'inglese *transept*) deriva dal latino *trans-* e *saepire* (recingere) e richiama un elemento architettonico trasversale all'asse principale di una chiesa.

Tuttavia, lo stesso termine, invalso ormai nell'uso scientifico corrente, viene usato per tradurre la parola inglese *transect*, derivante da *trans-* e *secare* (tagliare), con la doppia accezione di linea di riferimento di lunghezza definita, e di metodo di campionamento che usa tale linea.

Nello studio del bentos marino, la linea di riferimento consiste generalmente in una cima metrata, una bindella da cantiere o una catena, posta sul fondo, lungo la quale si contano e/o misurano gli organismi al di sotto, o in una fascia d'ampiezza definita ai due lati, della linea stessa.

Il transetto può essere utilizzato come pura linea di riferimento lungo cui posizionare altri strumenti di campionamento, ad esempio il quadrato; nelle tecniche di campionamento qui descritte, invece, il transetto rappresenta non solo la linea lungo la quale l'operatore subacqueo si muove per raccogliere i dati, ma anche lo strumento con il quale li raccoglie (Krebs, 1999).

L'orientamento del transetto rispetto alla linea di costa è un elemento importante da considerare secondo il tipo di studio da effettuare. Un transetto perpendicolare alla costa (Fig. 11), comunemente detto "transetto di profondità" (*depth transect*), massimizza la variabilità ambientale ed è adatto per studi bionomici mirati a descrivere la

calcolare dati di densità di un organismo in base alla sua abbondanza nell'area esaminata, pari a $W \times T$.

6.6.2.2.2 Quadrati

Materiali ed equipaggiamenti necessari

Cornice quadrata di metallo (solitamente alluminio) o meglio di materiale plastico (PVC), cime piombate, profondimetro, bussola, clinometro, lavagnetta subacquea, matita, cimette, piombi, ganci.

Metodo di campionamento

Questo metodo consiste nel posizionare (utilizzando piccoli ganci e cimette quando opportuno) una cornice di forma quadrata sul substrato e nel rilevare gli organismi sessili che si vengono a trovare all'interno.

La cornice impiegata può avere, a seconda degli scopi, dimensioni variabili: un quadrato di 0,5-1 m di lato rappresenta un buon compromesso tra maneggevolezza



Fig. 14 - Campionamento visivo del popolamento di una parete rocciosa per mezzo di un quadrato di 1 m di lato, suddiviso in un grigliato di 25 quadratini.

sott'acqua e rappresentatività del rilevamento. È utile che il quadrato sia suddiviso al suo interno, per mezzo di una serie di cimette, in quadrati più piccoli (ad es. 25 quadratini di lato 20 cm) che fungono da riferimento per i rilevamenti quantitativi.

La cornice può essere costituita di materiali diversi, ma bisogna tenere presente che cornici metalliche sono molto negative e malamente maneggevoli sott'acqua.

La soluzione migliore è rappresentata da un tubo di materiale plastico (ad es. PVC) con alcuni fori che lascino entrare l'acqua: a terra la cornice presenta peso trascurabile, in immersione la penetrazione dell'acqua nei tubi la rende debolmente negativa ma sempre molto leggera e maneggevole. In questo modo è assai stabile sia su fondali pianeggianti sia su pareti verticali (Fig. 14).

Problematiche e consigli pratici

Con l'impiego del quadrato possono essere effettuati (Fig. 5): I) conteggi degli individui (ottenendo così direttamente la densità per m²); II) stima del ricoprimento percentuale (stimando ad occhio il ricoprimento all'interno di ogni singolo quadratino e riportando poi al totale); III) valutazioni di frequenza (contando il numero di quadratini interni in cui ogni specie è presente rapportati al totale di quadratini); IV) ovviamente, è comunque possibile limitarsi alla semplice presenza/assenza. A questi dati vanno sempre comunque aggiunte la profondità, l'inclinazione (in gradi rispetto all'orizzontale) e l'esposizione (in gradi bussola) del substrato (Tab. 6).

Tab. 6 - Rilevamenti bionomici quantitativi su fondo roccioso effettuati tramite quadrati di 1 m di lato in quattro stazioni diverse per profondità, inclinazione del substrato (α), ed esposizione. Per ogni specie è stata rilevata la frequenza (numero di quadrati unitari di 20 cm di lato in cui essa è presente, su 25).

Stazione A: 10 m, $\alpha = 80^\circ$, 270°N		Stazione B: 6,5 m, $\alpha = 0^\circ$	
<i>Acanthella acuta</i>	1	<i>Acetabularia acetabulum</i>	4
<i>Amphiroa rigida</i>	8	<i>Amphiroa rigida</i>	1
<i>Cladophora prolifera</i>	3	<i>Codium bursa</i>	2
<i>Cladostephus spongiosus</i>	1	<i>Dasycladus vermicularis</i>	17
<i>Codium bursa</i>	3	<i>Flabellia petiolata</i>	3
<i>Dasycladus vermicularis</i>	5	<i>Jania rubens</i>	7
<i>Flabellia petiolata</i>	16	<i>Lithophyllum incrustans</i>	1
<i>Halimeda tuna</i>	9	<i>Padina pavonica</i>	11
<i>Halopteris filicina</i>	2	<i>Penicillus capitatus</i>	2
<i>Lithophyllum stictaeforme</i>	2	<i>Stypocaulon scoparium</i>	3
<i>Mesophyllum lichenoides</i>	7		
<i>Padina pavonica</i>	22	Stazione D: 7 m, $\alpha = 55^\circ$, 290°N	
<i>Peyssonnelia</i> sp. 1	14	<i>Amphiroa rigida</i>	9
<i>Peyssonnelia</i> sp. 2	1	<i>Phorbas ficticius</i>	2
<i>Phorbas ficticius</i>	1	<i>Codium bursa</i>	6
		<i>Dictyota dichotoma</i>	5
Stazione C: 9,5 m, $\alpha = 65^\circ$, 330°N		<i>Eudendrium</i> sp.	2
<i>Amphiroa rigida</i>	10	<i>Flabellia petiolata</i>	9
<i>Chondrosia reniformis</i>	2	<i>Halimeda tuna</i>	5
<i>Codium bursa</i>	1	<i>Ircinia oros</i>	2
<i>Corallina elongata</i>	5	<i>Ircinia variabilis</i>	2
<i>Flabellia petiolata</i>	22	<i>Lithophyllum stictaeforme</i>	5
<i>Halimeda tuna</i>	3	<i>Mesophyllum lichenoides</i>	12
<i>Halocynthia papillosa</i>	1	<i>Padina pavonica</i>	21
<i>Lithophyllum stictaeforme</i>	7	<i>Petrosia ficiformis</i>	4
<i>Mesophyllum lichenoides</i>	5	<i>Peyssonnelia</i> sp. 1	12
<i>Padina pavonica</i>	17	<i>Peyssonnelia</i> sp. 2	5
<i>Peyssonnelia</i> sp. 1	23	<i>Stypocaulon scoparium</i>	1
<i>Sertella</i> sp.	2	<i>Tricleocarpa fragilis</i>	1

La stima visiva di ricoprimento percentuale è il metodo attualmente preferito dalla maggior parte dei ricercatori. Frascchetti *et al.* (2001) hanno proposto la seguente metodica. Ad ogni specie viene assegnato un punteggio da 0 a 4 in ogni quadratino: 0 in caso di totale assenza; 1 se la specie copre circa $\frac{1}{4}$ della superficie del quadratino; 2 se il ricoprimento interessa circa $\frac{1}{2}$ della superficie del quadratino; 3 se il ricoprimento è intorno ai $\frac{3}{4}$; 4 se la specie occupa praticamente tutto il quadratino. Con il simbolo «+» (cui in fase di elaborazione si attribuisce generalmente il valore convenzionale di 0,5) si indica una presenza con ricoprimento trascurabile

(inferiore a $\frac{1}{4}$ di quadratino). I valori finali vengono sommati per tutti i quadrati ed espressi come percentuale. È talvolta utile, anche per motivi di sicurezza, che ogni quadrato sia rilevato da una coppia di sommozzatori scientifici; entrambi devono avere ottime conoscenze floro-faunistiche, almeno a livello delle specie cospicue. I due rilevamenti così ottenuti dovrebbero teoricamente essere identici: in realtà ci sono sempre piccole differenze, legate ad errori di conteggio, al diverso angolo visuale, ecc.; in sede di analisi dei dati, i due rilevamenti possono successivamente essere mediati, ottenendo dunque un unico rilevamento integrato (e quindi più preciso), oppure possono essere mantenuti separati, in modo da costituire una stima indiretta dell'errore associato alle osservazioni. Diversi studi hanno dimostrato che il campionamento visivo è molto robusto rispetto all'errore introdotto dall'operatore (Dethier *et al.*, 1993; Benedetti-Cecchi *et al.*, 1996). Per particolari esigenze di studio l'area in cui effettuare il censimento visivo potrebbe essere più grande, in questo caso, per maggiore maneggevolezza in acqua, si può delimitare l'area con cime piombate (o comunque appesantite con piombi da cintura agli angoli e ai lati) di dimensione prescelta.

6.7 Endobenthos perforante

Oltre agli organismi sessili o vagili viventi sopra il substrato (epibenthos), il benthos dei fondi duri comprende anche specie viventi all'interno della roccia (endobenthos). Tali organismi possono semplicemente essere specie cavitarie (che si insediano in cavità preesistenti) oppure essere capaci di perforare attivamente il substrato: quest'ultima modalità si osserva soprattutto nei substrati calcarei. La bioperforazione dei substrati calcarei appare un fenomeno di grande portata ecologica in quanto costituisce una fase del *turnover* delle formazioni carbonatiche e un agente di disturbo intermedio, in grado di promuovere la tridimensionalità e la biodiversità dell'habitat. Gli organismi coinvolti si possono distinguere in micro- e macro perforatori. I primi includono cianobatteri, clorofite, rodofite e funghi; tra i secondi sono importanti spugne, bivalvi, sipunculidi, policheti e cirripedi. La bioperforazione è attuata tramite due meccanismi: chimico e meccanico, spesso non mutualmente esclusivi (Hutchings, 1986).

6.7.1.1 Metodi indiretti e diretti

La bioerosione di un substrato può essere stimata indirettamente valutando la superficie delle strutture (fori, papille, sifoni) che mettono in comunicazione il bioperforatore con l'esterno. Con appropriate equazioni, i cui coefficienti vanno valutati sperimentalmente per le diverse specie, è possibile risalire al volume o alla biomassa degli organismi perforatori (Schönberg, 2001). Stime quantitative dirette utilizzano invece una stima della biomassa o del biovolume di un bioperforatore. Tali variabili devono essere calcolate tenendo conto della presenza di strutture minerali solitamente presenti in molti organismi perforatori (spicole, conchiglie, tubi, ecc.). Per la stima di entrambe le variabili sono disponibili diverse tecniche (Peyrot-Clausade *et al.*, 1995; Becker e Reaka-Kudla, 1997; Schönberg, 2001).

6.7.1.1.1 Biomassa

Porzioni di substrato infestato vengono pesate prima e dopo la digestione dei tessuti, che può essere effettuata ponendo il campione in H_2O_2 al 50% per 2 settimane. In alternativa, soprattutto nel caso si tratti di microperforatori, è possibile decalcificare completamente piccoli cubi di substrato per ottenere direttamente i tessuti del

